INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 8° · Período II

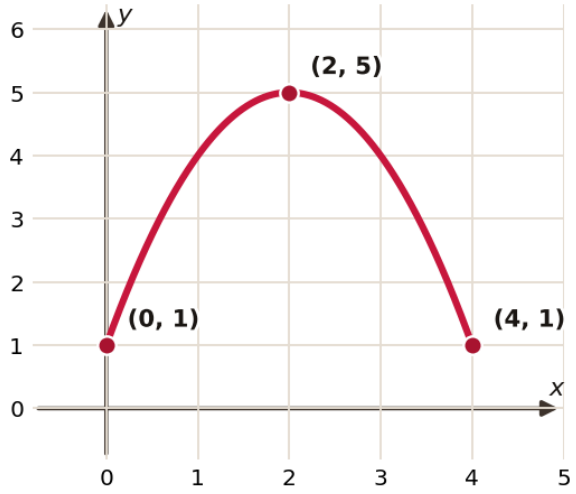
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 El chorro de un aspersor de riego describe la parábola de la figura, donde x es la distancia horizontal y y la altura, ambas en metros. La curva pasa por los puntos **(0, 1)**, **(2, 5)** y **(4, 1)**.



¿Cuál expresión modela la altura del chorro?

A. $y = x^2 - 4x + 1$
B. $y = -x^2 + 4x + 1$
C. $y = -2x^2 + 4x + 1$
D. $y = -x^2 + 5$

2 Una cooperativa cafetera pesó el café que entregaron dos recolectores en cada una de las cinco semanas de la cosecha y reportó que, **en promedio**, cada uno entregó **45 kg por semana**. ¿Qué condición debe cumplir un registro para que ese promedio sea cierto **para los dos** recolectores?

Semana	Recolector A (kg)	Recolector B (kg)
Semana 1	52	43
Semana 2	38	55
Semana 3	41	50
Semana 4	48	30
Semana 5	46	47

A. Que la diferencia entre el peso mayor y el menor de cada recolector sea 45 kg.
B. Que el dato del centro de cada columna de registros sea 45 kg.
C. La que cumple la tabla mostrada: los cinco pesos de cada recolector suman 225 kg.
D. Que 45 kg sea el peso que más veces aparece en los registros.

3 Tres puestos de una feria gastronómica anotaron cuántas porciones vendieron de tres platos. El puesto Norte vendió 6 empanadas, 11 arepas y 4 tamales; el puesto Centro, 12 empanadas, 5 arepas y 9 tamales; el puesto Sur, 7 empanadas, 8 arepas y 10 tamales. Entre los tres vendieron, entonces, **6 + 12 + 7** empanadas, **11 + 5 + 8** arepas y **4 + 9 + 10** tamales. En otra feria, **solo dos** puestos vendieron entre los dos esas mismas cantidades totales. ¿Cuál pareja pudo lograrlo?

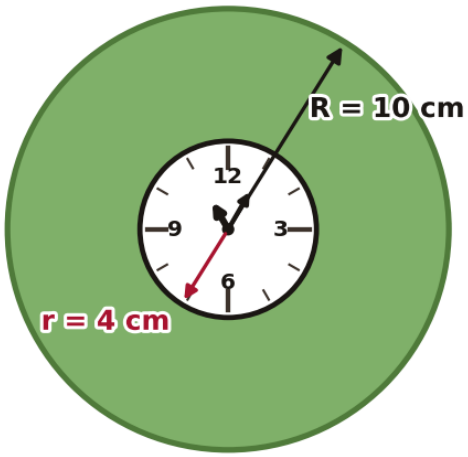
A. Efraín: 25 empanadas, 24 arepas y 23 tamales. Gala: 6 empanadas, 11 arepas y 4 tamales.

B. Casimiro: 25 empanadas, 24 arepas y 23 tamales. Delia: 25 empanadas, 24 arepas y 23 tamales.

C. Hilda: 12 empanadas, 5 arepas y 9 tamales. Ismael: 7 empanadas, 8 arepas y 10 tamales.

D. Antonia: 6 empanadas, 11 arepas y 4 tamales. Beltrán: 19 empanadas, 13 arepas y 19 tamales.

4 En el taller de artes se va a forrar con fieltro únicamente el **aro** de un reloj de pared, es decir, la franja que queda entre la esfera y el borde exterior (la parte verde de la figura). La esfera tiene **radio 4 cm** y el borde exterior, **radio 10 cm**.



Sabiendo que el área de un círculo de radio r es $\pi\, r^2$, ¿cuánto fieltro se necesita como mínimo?

A. 100π cm^2

B. 36π cm^2

C. 16π cm^2

D. 84π cm^2

5 Una biblioteca escolar contó cuántos libros se prestaron en cada uno de sus **seis puntos de atención** y encontró que, **en promedio**, se prestaron **12 libros** por punto. ¿Cuál de estos conteos produce ese promedio?

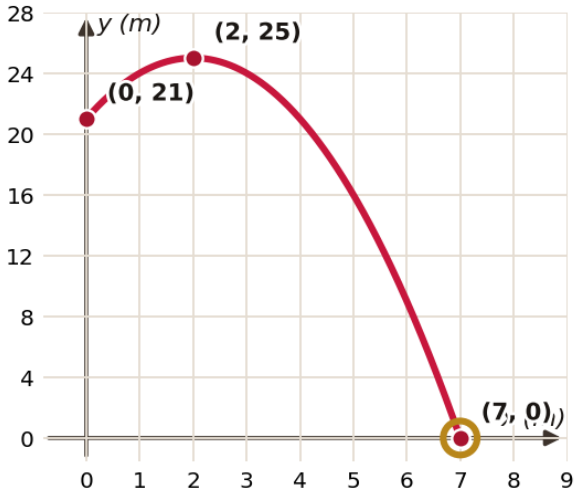
A. 15, 9, 14, 8, 16 y 10.

B. 8, 12, 16, 10, 14 y 6.

C. 11, 12, 14, 10, 13 y 9.

D. 10, 13, 9, 14, 11 y 8.

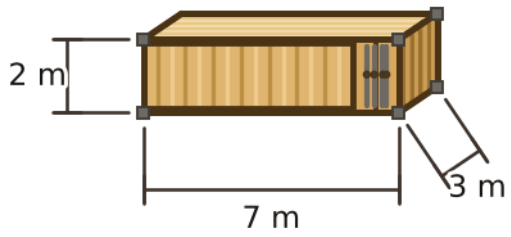
6 Desde la terraza de un edificio, a **21 m** de altura, se lanza un balón que describe la parábola de la figura. La distancia horizontal x se mide en metros desde la fachada del edificio, y la altura y también en metros.



¿A qué **distancia de la fachada** tocó el suelo el balón, es decir, dónde la curva corta el eje horizontal?

A. A 2 metros.
B. A 7 metros.
C. A 21 metros.
D. A 25 metros.

7 Un puerto fluvial guarda la carga en una bodega móvil con forma de caja de **7 m** de largo, **3 m** de ancho y **2 m** de alto (ver figura). Para la temporada alta encargan otra bodega del mismo tipo, pero con el largo, el ancho y el alto **multiplicados por 2**.



¿Cuántos metros cúbicos podrá almacenar la bodega nueva?

A. 84 m^3
B. 168 m^3
C. 252 m^3
D. 336 m^3

8 Una heladería registró cuántos conos vendió de cada uno de sus cuatro sabores durante un fin de semana (ver tabla). Para decidir qué sabor preparar en mayor cantidad la próxima semana, la dueña quiere saber cuál de ellos corresponde a la **moda** de las ventas. ¿Cuál es?

Sabor	Conos vendidos
Mora	88
Arequipe	145
Coco	97
Maracuyá	88

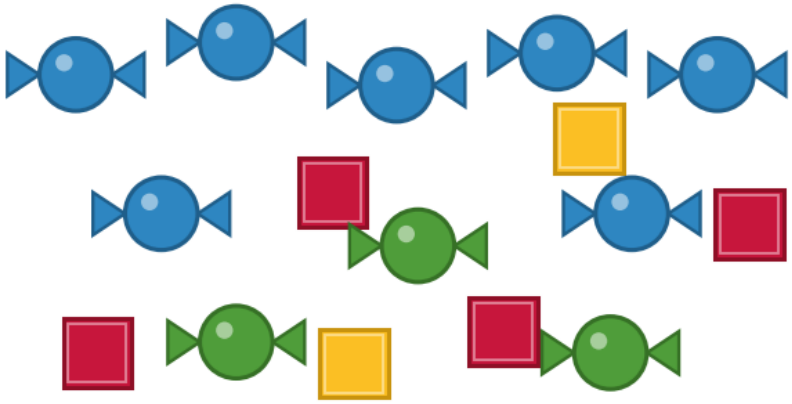
A. Coco.
B. Maracuyá.
C. Mora.
D. Arequipe.

9 En el bazar de un colegio, cuatro kioscos reparten cupones. Cada kiosco tiene su propia bolsa, donde mezcla cupones premiados con cupones sin premio (ver tabla). Un visitante saca un solo cupón, al azar, de la bolsa del kiosco que visite. ¿En cuál kiosco es **mayor** la probabilidad de que el cupón salga **premiado**?

Kiosco	Cupones premiados	Cupones sin premio	Total de cupones
Deportes	96	224	320
Ciencias	128	272	400
Arte	108	132	240
Música	150	350	500

A. En el de Arte.
B. En el de Deportes.
C. En el de Música.
D. En el de Ciencias.

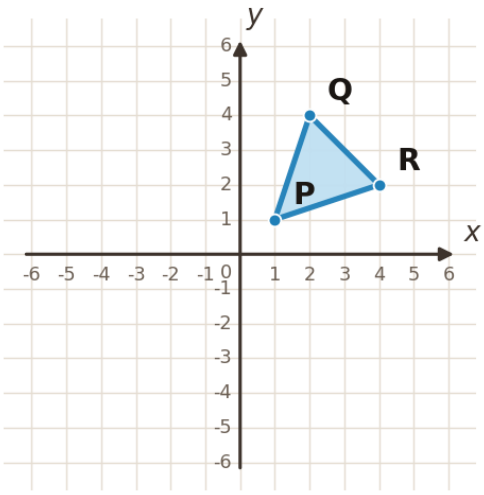
10 En la tómbola de un bazar escolar hay **16 fichas** como las de la imagen: unas redondas y otras cuadradas, en cuatro colores. Cada participante gana si la ficha que salga pertenece a la clase que eligió: Hernán eligió **las redondas**; Karla, **las azules o las amarillas**; Nubia, **las cuadradas**; Ómar, **las verdes**. Se saca una sola ficha al azar.



¿Quién tiene la **mayor** probabilidad de ganar?

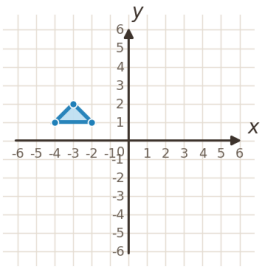
A. Karla.
B. Nubia.
C. Ómar.
D. Hernán.

11 Para el mapa de un videojuego, Nicolás ubicó una plataforma triangular con vértices **P(1, 1)**, **Q(2, 4)** y **R(4, 2)** (ver figura). El motor del juego debe generar una copia de esa plataforma que sea **congruente** con ella, es decir, que conserve exactamente las mismas medidas de lados y de ángulos.



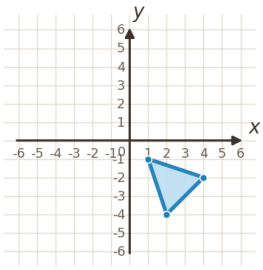
¿Cuál de las cuatro opciones cumple esa condición?

A.



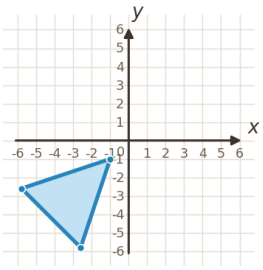
La figura de la opción A.

B.



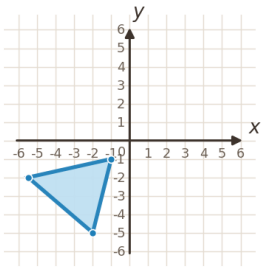
La figura de la opción B.

C.



La figura de la opción C.

D.

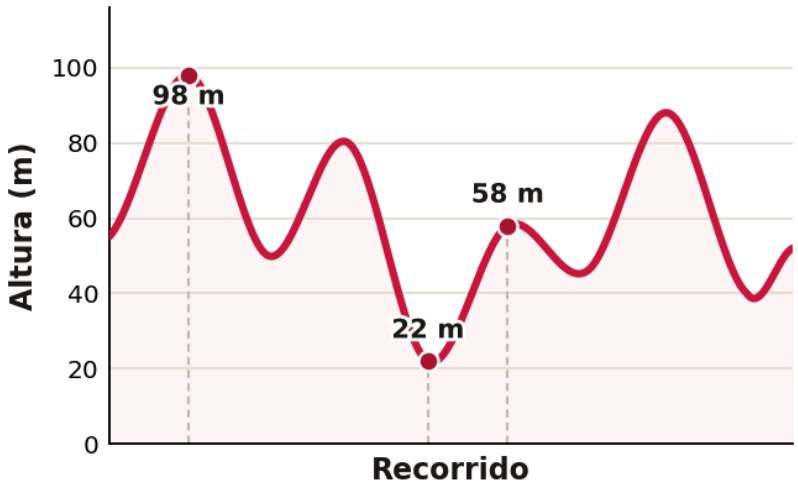


La figura de la opción D.

12 Un club de senderismo reunió **$92.400** en su alcancía para comprar **12 linternas** del mismo precio. Compraron las 12 y en la alcancía quedaron **$6.000**. ¿Cuánto costó **cada** linterna?

A. $7.700
B. $7.200
C. $8.200
D. $7.450

13 El perfil de la figura registra la altura, en metros, a la que voló un dron durante un recorrido de inspección; en él aparecen señaladas tres alturas. Un técnico debe redactar el informe del vuelo.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ese perfil es **verdadera**?

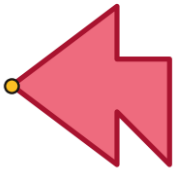
A. La altura máxima del vuelo fue de 178 metros.
B. La altura mínima del vuelo fue de 0 metros, porque el dron llegó a tocar el suelo.
C. La altura máxima del vuelo fue de 58 metros.
D. La altura mínima del vuelo fue de 22 metros.

14 La flecha de la figura hace parte de la señalización de evacuación de un edificio; el punto amarillo marca su punta. Al reubicar la señal en otro corredor, el comité de emergencias pide reimprimirla girada **un cuarto de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj**.

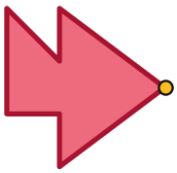


¿Cuál de las opciones muestra la flecha ya girada?

A.



B.



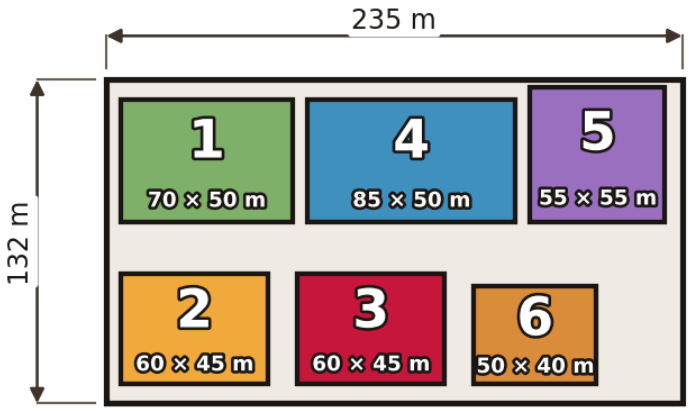
C.



D.



15 El plano catastral de la figura muestra un predio ya dividido en **seis lotes**; debajo del número de cada uno aparecen su frente y su profundidad, en metros. La oficina de planeación debe asignar el **mismo avalúo** a los lotes que sean **congruentes**, es decir, a los que coincidan a la vez en el frente y en la profundidad.



Cada lote: frente × profundidad

¿Cuáles dos lotes reciben ese mismo avalúo?

A. Los lotes 1 y 4.
B. Los lotes 4 y 6.
C. Los lotes 5 y 6.
D. Los lotes 2 y 3.

16 Un vivero municipal alista bandejas para una jornada de siembra. En cada bandeja se colocan **5 bolsas de abono** y **4 tutores de madera**. Se despacharán **24 estibas** con **45 bandejas** en cada una. ¿Cómo debe proceder el almacenista para saber cuántas unidades pedir **de cada insumo por separado**?

A. Multiplicar 24× 5 y luego 24× 4, y sumar los dos resultados para obtener una sola cifra con el pedido total.
B. Multiplicar 5× 4 y al resultado aplicarle primero las 45 bandejas y después las 24 estibas.
C. Multiplicar 45× 5 y luego 45× 4, y sumar los dos resultados para obtener una sola cifra con el pedido total.
D. Obtener el total de bandejas con 45× 24; enseguida multiplicar ese total por 5 y, aparte, ese mismo total por 4.

17 En el taller de bicicletas de un colegio se anotó cuántas bicicletas se repararon en cada uno de los **siete días** de una semana. Al revisar los registros, el coordinador afirma que la **mediana** de esos siete datos es **6**. ¿En cuál de estas listas la mediana es realmente 6?

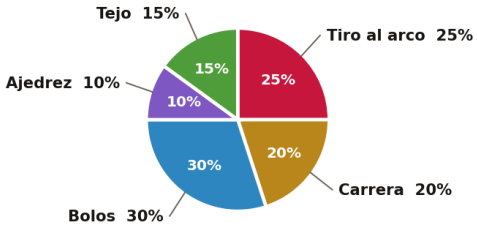
A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 12 - 15.

B. 10 - 12 - 9 - 6 - 11 - 3 - 4.

C. 6 - 2 - 6 - 10 - 12 - 11 - 9.

D. 9 - 4 - 7 - 3 - 6 - 11 - 5.

18 En las olimpiadas internas de un colegio, el equipo de un curso (integrado por **5 estudiantes**) quedó campeón y recibió **$1.800.000**. La tabla registra el **puntaje** que alcanzó el equipo en cada uno de los cinco juegos, y la gráfica circular reparte el premio entre esos mismos juegos (ver figura).



Juego	Puntaje
Tiro al arco	145
Carrera	90
Bolos	175
Ajedrez	55
Tejo	130

¿Cuál tabla reúne bien el **puntaje** y el **dinero** que le correspondió al equipo en cada juego?

A.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	29	$250.000
Carrera	18	$200.000
Bolos	35	$300.000
Ajedrez	11	$100.000
Tejo	26	$150.000

B.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	145	$250.000
Carrera	90	$200.000
Bolos	175	$300.000
Ajedrez	55	$100.000
Tejo	130	$150.000

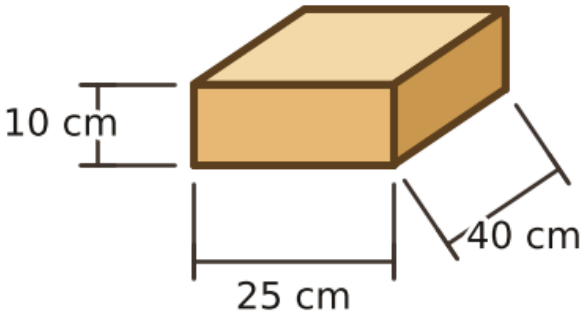
C.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	145	$450.000
Carrera	90	$360.000
Bolos	175	$540.000
Ajedrez	55	$180.000
Tejo	130	$270.000

D.

Juego	Puntaje	Dinero
Tiro al arco	29	$450.000
Carrera	18	$360.000
Bolos	35	$540.000
Ajedrez	11	$180.000
Tejo	26	$270.000

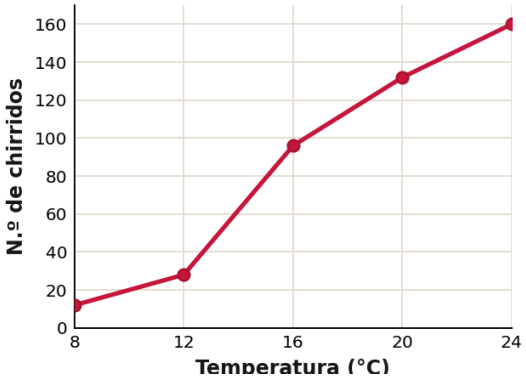
19 Una fábrica de empaques necesita saber cuánto cartón laminado gasta al recubrir **por fuera**, sin traslapes, cada caja de exhibición. La caja tiene forma de prisma rectangular de **25 cm** de largo, **40 cm** de fondo y **10 cm** de alto (ver figura).



¿Cuál es el área total de sus seis caras?

A. 2.900 cm^2
B. 6.000 cm^2
C. 3.300 cm^2
D. 1.650 cm^2

20 Una aplicación de ciencia ciudadana estima la temperatura del ambiente contando los chirridos que emite un grillo en un minuto; la gráfica es la curva de calibración que usa la aplicación (ver figura). La estimación resulta más precisa en el tramo donde un mismo cambio de temperatura produce el **mayor cambio** en el número de chirridos.



¿Cuál es ese tramo?

A. Entre 16 °C y 20 °C.
B. Entre 12 °C y 16 °C.
C. Entre 20 °C y 24 °C.
D. Entre 8 °C y 12 °C.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.